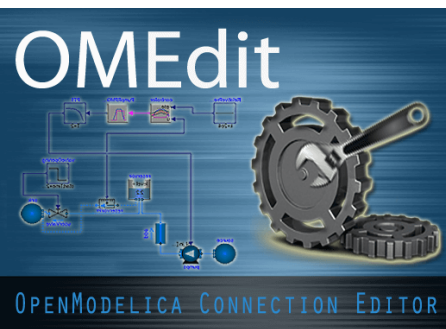




Openmodelica

OPENMODELICA est un logiciel de modélisation et de simulation open source basé sur **Modelica** destiné à un usage industriel et académique. Son développement à long terme est soutenu par une organisation à but non lucratif : l'Open Source Modelica Consortium (OSMC).

L'objectif de OpenModelica est de créer un environnement complet de modélisation, de compilation et de simulation Open Source basé sur des logiciels libres distribués sous forme de code binaire et source pour la recherche, l'enseignement et l'utilisation industrielle.

Premier Pas

- Ouvrir OMEdit 
- Cliquer sur « Nouvelle Classe Modélica » 

ATTENTION : Règle d'or

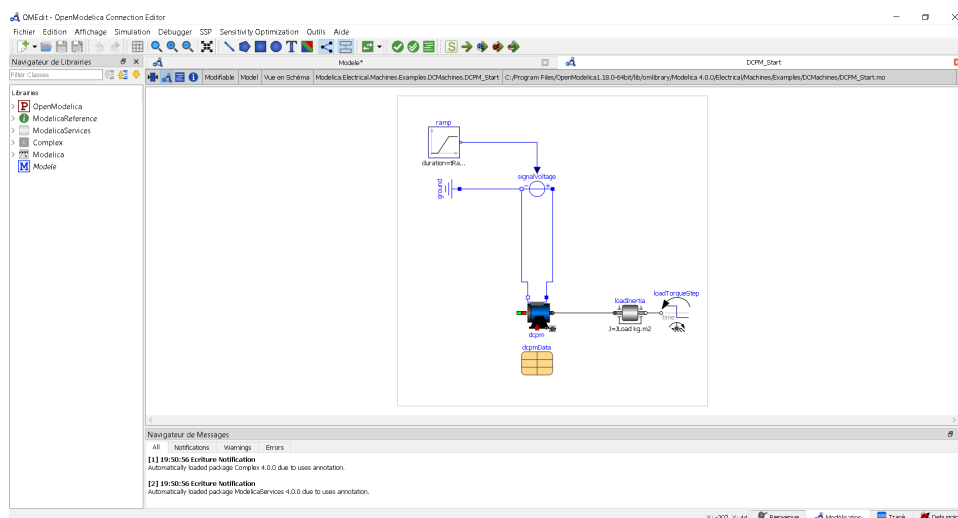
Lors de l'enregistrement, vos modèles ne doivent contenir **ni accent ni espace**.

L'enregistrement des modèles doit se faire dans un chemin de dossier **sans aucun espace ni accent !**

Pensez toujours à enregistrer vos modèles dans un dossier facilement accessible et proche de la racine.

Exemple : D:\Lycee\ModelesOM

Interface



L'interface Modélisation de OpenModelica



3 – Paramètres de simulation

5 – navigation des fichiers

2 - arborescence

1 – Espace de travail

4 – mode d'affichage

The screenshot shows the OpenModelica Connection Editor interface. The main workspace (labeled '1 – Espace de travail') displays a schematic diagram of a DC motor model. The diagram includes a 'ramp' block connected to a 'signalVoltage' block, which is connected to a 'ground' block. The 'signalVoltage' block is also connected to a 'dcpm' block, which is connected to a 'loadInertia' block. The 'loadInertia' block is connected to a 'loadTorqueStep' block. The 'dcpm' block is connected to a 'dcpmData' block. The left sidebar (labeled '2 - arborescence') shows a 'Navigateur de Bibliothèques' (Library Navigator) with a tree structure of libraries: 'OpenModelica', 'ModelicaReference', 'ModelicaServices', 'Complex', 'Modelica', and 'Model'. The bottom status bar (labeled '4 – mode d'affichage') shows 'X: -207, Y: 44' and buttons for 'Simulation', 'Modélisation', 'Trace', and 'Debugging'. The top menu bar (labeled '3 – Paramètres de simulation') includes 'Fichier', 'Edition', 'Affichage', 'Simulation', 'Débugger', 'SSP', 'Sensitivity Optimization', 'Outils', and 'Aide'. The toolbar contains various icons for file operations, simulation, and debugging. The bottom status bar (labeled '5 – navigation des fichiers') shows 'X: -207, Y: 44' and buttons for 'Simulation', 'Modélisation', 'Trace', and 'Debugging'.



1-Espace de travail

La zone Espace de travail permet de construire les modèles. Pour de déplacer dans la zone :

- Molette Haut-Bas : faire défiler en haut/bas
- Shift + Molette Haut-Bas : faire défiler en droite/Gauche
- Ctrl + Molette Haut-Bas : Zoomer/dézoomer

 : Permet de recentrer votre modèle



: Permet de dessiner des formes simples

2-arborescence

L'arborescence est l'un des espaces les plus importants. Il est aussi appelé le **Navigateur de Bibliothèques**

Vous y retrouverez :

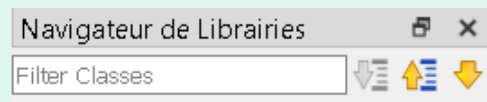
-  Modelica : La librairie des blocs
-  *Modele* : Vos modèles

Les bibliothèques de modèles sont divisées en grande famille selon la nature du flux :

- Magnétique
- Mécanique
- Fluide
- Thermique
- Electrique
- Etc....

Astuce

Pour rechercher les blocs demandés, vous utiliserez la barre de recherche :



3-Paramètres de simulation



Configuration de la simulation

Lancer la simulation

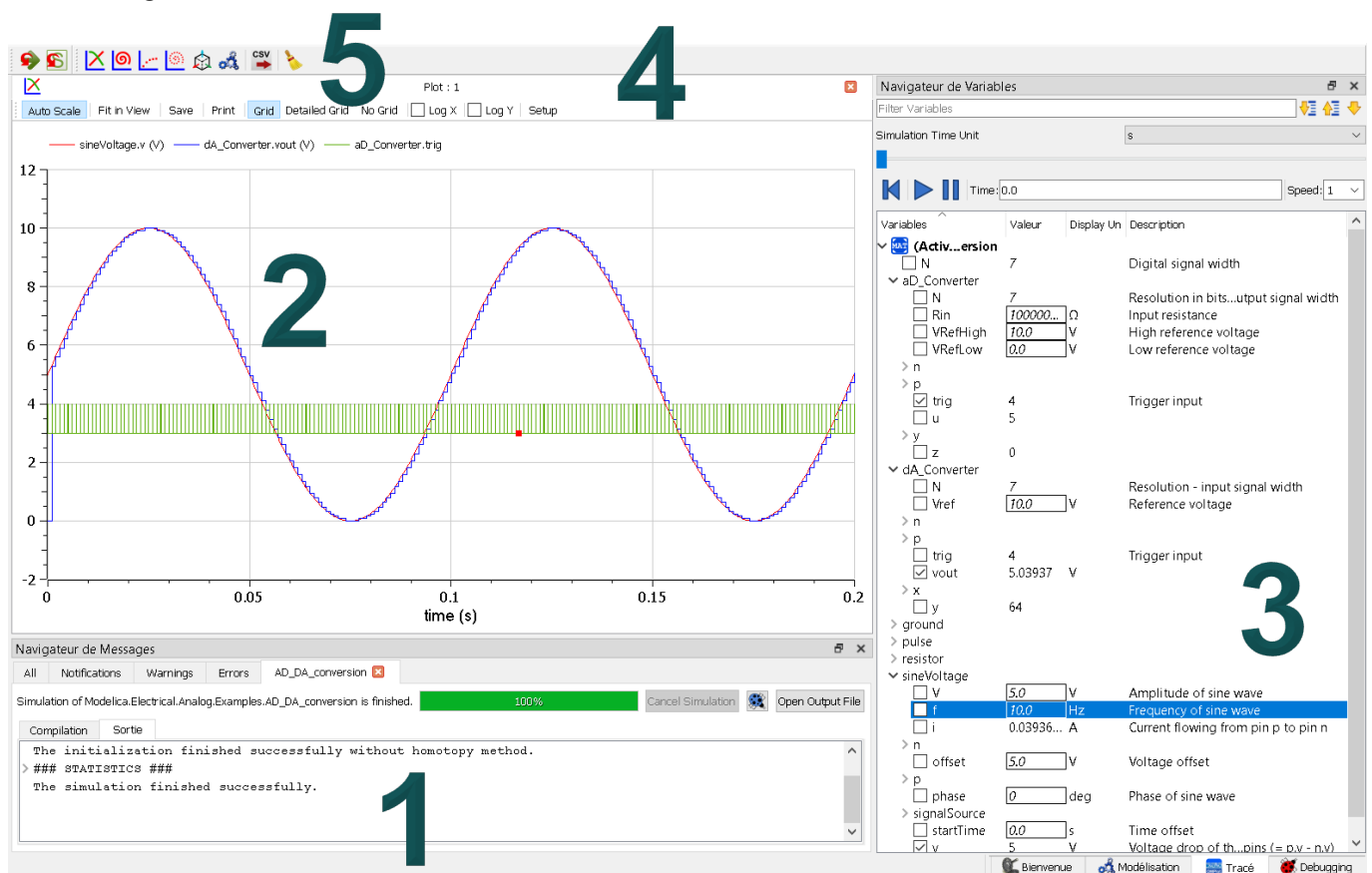
4-mode d'affichage

Une fois la simulation lancée, vous pouvez observer les résultants dans l'onglet **Tracé**.
Vous pouvez revenir sur votre modèle à tout moment en cliquant sur **Modélisation**



Affichage des résultats

Dans l'onglet **Tracé**



1. Navigateur de message. Une simulation réussie affichera le message « *The simulation finished successfully.* »
2. Affichage des courbes
3. Menu de sélection des grandeurs observables :
Le menu de sélection des courbes peut être déroutant de premier abord. Vous avez la possibilité de choisir l'affichage de toutes les grandeurs observables dans votre modèle. Soyez très attentif à ce que vous voulez afficher.
4. Réglage de la vue. Le bouton « **Fit in view** » vous permet de zoomer au mieux sur la courbe. Le bouton « **Setup** » permet de choisir les options d'affichage de vos courbes.
5. Sélection des courbes

Aidez-vous des unités !



Création d'une nouvelle courbe

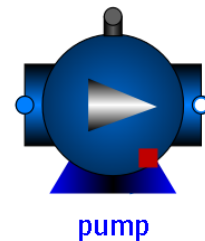
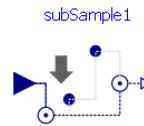
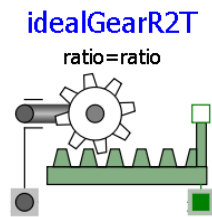
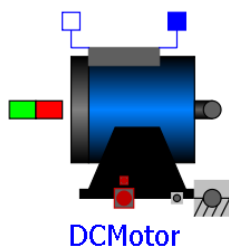
Création d'une courbe Paramétrique (maintenir shift pour choisir la variable en abscisse)

Export en CSV

Nettoyer la fenêtre



Les blocs fonctionnels



Pour ajouter un bloc dans votre espace de travail, maintenez et glissez le bloc depuis l'arborescence.

Double-clic pour accéder aux paramètres du bloc.

Dans certain cas, les paramètres du modèle sont associés à un tableau de



valeur :

Connecteurs

Les blocs sont reliés entre eux par des connecteurs représentant le flux d'énergie.

La connexion doit se faire par forme équivalente (un carré vers un carré, un rond vers un rond etc...)

—▶ La connexion « Flèche » représente un signal. La construction des différents signaux d'entrées se fait dans la librairie Blocks>Sources

Grande famille

Grande famille

Couleur

Electrique	Bleu
Mécanique (translation)	Vert
Mécanique (rotation)	Gris
Thermique	Rouge
Magnétique	Orange
Hydraulique	Bleu clair
Logique Booléenne	Rose

Important : Vous devez toujours relier les blocs par couleur correspondant à leurs connecteurs !